

MIT 18.642 · TOÁN HỌC ỨNG DỤNG TRONG TÀI CHÍNH · FALL 2024

Tài liệu Đào tạo dành cho Nhà đầu tư Chứng khoán

12 Modules · 22 Video Lectures · Biên soạn đầy đủ/chuyên nghiệp theo
cấu trúc khóa học

MỤC LỤC

Module 01 — GIỚI THIỆU KHÓA HỌC & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Lecture 1 Parts 1–3 · Kempthorne · Jake Xia · Vasily Strela

Module 02 — BOND MATH — TOÁN HỌC TRÁI PHIẾU

Lecture 1 Part 3 · Vasily Strela

Module 03 — ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TRONG TÀI CHÍNH

Lecture 2 + 4 · Peter Kempthorne

Module 04 — XÁC SUẤT & QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN I

Lecture 4 + 5 + 6 · Peter Kempthorne

Module 05 — REGRESSION ANALYSIS & PCA

Lecture 6 + 8 + 9 + 11 · Kempthorne + Two Sigma

Module 06 — LÃI SUẤT TUYẾN TÍNH & FIXED INCOME

Lecture 7 · Mizuho / Andrew Gunstensen

Module 07 — TIME SERIES ANALYSIS

Lecture 12 · Peter Kempthorne

Module 08 — QUẢN LÝ DANH MỤC & RỦI RO

Lecture 10 + 13 · Jake Xia + Quantile/LSEG

Module 09 — QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN II & STOCHASTIC CALCULUS

Lecture 14 + 24 + 25 · Peter Kempthorne

Module 10 — ĐỊNH GIÁ OPTION — BLACK-SCHOLES

Lecture 21 · Vasily Strela

Module 11 — VOLATILITY MODELING, MACHINE LEARNING & AI

Lecture 19 + 23 + 18 · Kempthorne + John Hull + Andrew Lo

Module 12 — SYSTEMATIC TRADING, PREDICTION MARKETS & TỔNG KẾT

Lecture 20 + course synthesis

MODULE 01 — GIỚI THIỆU KHÓA HỌC & THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

1.1 Tổng quan MIT 18.642

MIT 18.642 là khóa học toán học ứng dụng trong tài chính, nối giữa nền tảng toán và thực tế thị trường. Khóa học gồm các math lectures do MIT giảng và application lectures từ chuyên gia BlackRock, Two Sigma, Mizuho, Millennium, Kalshi, MIT Sloan. Mục tiêu không phải học công thức rời rạc mà là xây toolkit định lượng: linear algebra, probability, stochastic processes, regression, PCA, time series, portfolio, volatility, Black-Scholes và machine learning.

1.2 Cấu trúc thị trường tài chính

Jake Xia giới thiệu thị trường tài chính như cơ chế phân bổ vốn giữa người có vốn và người cần vốn. Các lớp tài sản chính gồm equity, fixed income, derivatives, alternatives. Mỗi lớp có payoff, risk, liquidity và cách định giá riêng. Nhà đầu tư phải hiểu sản phẩm trước khi dùng mô hình.

1.3 Framework đầu tư của Jake Xia

Một quyết định đầu tư chuyên nghiệp phải đi qua: xác định cơ hội, hiểu sản phẩm, định lượng risk-return, đánh giá thanh khoản/chi phí, kiểm soát danh mục và quản trị downside. Đây là khung quan trọng cho nhà đầu tư cá nhân: không chỉ hỏi mua gì, mà còn hỏi mua bao nhiêu, sai khi nào, và rủi ro danh mục ra sao.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
Equity	Quyền sở hữu doanh nghiệp; lợi nhuận từ tăng giá vốn/cổ tức; risk từ business và market.
Fixed Income	Công cụ nợ; payoff dòng tiền rõ hơn; risk chính là lãi suất/tín dụng.
Derivatives	Payoff phụ thuộc tài sản cơ sở; có leverage, time decay, Greeks.
Alternatives	Hedge funds, PE, real assets; thanh khoản thấp hơn, kỳ vọng diversification.

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: trước khi dùng indicator/model, phải biết sản phẩm mình giao dịch thuộc loại payoff nào. Cổ phiếu và CW không thể dùng chung một logic đơn giản.

MODULE 02 — BOND MATH — TOÁN HỌC TRÁI PHIẾU

2.1 Time Value of Money

Tiền hôm nay có giá trị hơn tiền tương lai vì có thể đầu tư sinh lời và vì có rủi ro thời gian. Present Value là nền của định giá tài sản: $PV = CF/(1+r)^t$. Lãi kép và lãi liên tục cho thấy tăng trưởng/chiết khấu tích lũy theo thời gian.

2.2 Định giá trái phiếu và Yield to Maturity

Giá trái phiếu là tổng hiện giá của coupon và principal. Yield to Maturity là tỷ suất làm cho present value của dòng tiền bằng giá hiện tại. Khi yield tăng, bond price giảm; khi yield giảm, price tăng.

2.3 Duration, DV01 và Convexity

Duration đo độ nhạy giá với thay đổi yield. DV01 đo thay đổi giá khi yield dịch 1 basis point. Convexity sửa sai số của duration khi yield thay đổi lớn. Đây là bộ công cụ risk của fixed income.

2.4 Yield Curve và Term Structure

Yield curve biểu diễn lãi suất theo kỳ hạn. Đường cong dốc, phẳng, đảo ngược đều mang tín hiệu kinh tế. Term structure theories giải thích vì sao kỳ hạn khác nhau có yield khác nhau: expectations, liquidity preference, market segmentation.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
PV	$CF/(1+r)^t$
Bond Price	$\Sigma Coupon/(1+y)^t + Face/(1+y)^T$
Duration	$\% \Delta P \approx -D \times \Delta y$
DV01	Thay đổi giá khi yield đổi 1bp
Convexity	Độ cong của quan hệ price-yield

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: lãi suất là trọng lực định giá. Cổ phiếu growth/P/E cao giống tài sản duration dài, nhạy với rate. CW/option càng cần hiểu time value.

MODULE 03 — ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH TRONG TÀI CHÍNH

3.1 Vector và Matrix cho danh mục

Một tài sản có thể biểu diễn bằng vector đặc trưng: return, volatility, liquidity, factor exposure. Một danh mục là tổ hợp tuyến tính của nhiều vector tài sản. Dữ liệu thị trường nhiều mã/nhiều ngày/nhiều biến tạo thành matrix.

3.2 Eigenvalues, Eigenvectors, Diagonalization

Eigenvectors biểu diễn các hướng biến động đặc biệt của ma trận; eigenvalues cho biết độ mạnh của hướng đó. Trong finance, chúng xuất hiện trong covariance matrix, PCA và phân tích factor.

3.3 SVD và ứng dụng trong Finance

Singular Value Decomposition phân rã ma trận thành các thành phần quan trọng, hữu ích để giảm chiều, lọc nhiễu, nén dữ liệu và nhận diện cấu trúc ẩn trong returns/indicators.

3.4 One-Period Financial Models

Mô hình một kỳ mô tả payoff ở kỳ sau dưới các trạng thái khác nhau. Đây là nền cho no-arbitrage, pricing kernel và risk-neutral probability.

3.5 No-Arbitrage và Risk-Neutral Pricing

Nếu tồn tại arbitrage, thị trường có cơ hội lợi nhuận không rủi ro. No-arbitrage là nguyên lý neo định giá. Risk-neutral pricing chuyển bài toán định giá thành kỳ vọng chiết khấu dưới xác suất risk-neutral.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
Vector	Một quan sát/tài sản/danh mục trong không gian feature
Matrix	Tập hợp nhiều observations/features
Covariance Matrix	Cấu trúc đồng biến động
Eigen/SVD	Tìm hướng/factor chính
No-Arbitrage	Không có lợi nhuận miễn phí không rủi ro

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: muốn model hóa VN100 nghiêm túc, phải có feature matrix sạch; nhiều indicator trùng nhau cần gom factor, không cộng điểm mù quá.

MODULE 04 — XÁC SUẤT & QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN I

4.1 Không gian xác suất và phân phối

Probability space gồm sample space, events và probability measure. Return tương lai là random variable. Distribution cho biết toàn bộ khả năng, không chỉ trung bình.

4.2 Moments: Mean, Variance, Skewness, Kurtosis

Mean đo kỳ vọng, variance đo phân tán, skewness đo lệch phân phối, kurtosis đo tail/heavy-tail. Trong finance, tail risk quan trọng vì lỗ lớn hiếm nhưng nguy hiểm.

4.3 Multivariate Normal và Covariance Matrix

Nhiều tài sản cùng phân phối cần covariance/correlation để mô tả liên hệ. Danh mục rủi ro hay không phụ thuộc covariance, không chỉ rủi ro từng mã.

4.4 LLN và CLT

Law of Large Numbers nói trung bình mẫu hội tụ về kỳ vọng khi mẫu lớn. Central Limit Theorem giải thích vì sao tổng nhiều biến có xu hướng normal trong điều kiện nhất định. Nhưng thị trường có fat tails nên không lạm dụng normal.

4.5 Martingale, Random Walk, Gambler's Ruin

Martingale là quá trình có kỳ vọng tương lai bằng hiện tại dưới thông tin hiện có. Gambler's ruin cảnh báo: quản trị vốn sai có thể phá sản dù xác suất thắng không tệ.

4.6 Markov Chains và Credit Rating

Markov chain mô tả chuyển trạng thái; trong tín dụng là chuyển rating AAA→AA→A→default. Tư duy này cũng dùng cho regime: bull/sideway/bear.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
$E[X]$	Kỳ vọng
$\text{Var}(X)$	Phương sai/risk
$\text{Cov}(X, Y)$	Đồng biến động
CLT	Tổng biến ngẫu nhiên tiến gần normal theo điều kiện
Martingale	Không có drift kỳ vọng dưới filtration
Markov Chain	Xác suất chuyển trạng thái

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: mọi signal chỉ là xác suất có điều kiện. Không được nhầm setup đẹp với chắc thắng. Phải đo sample size, tail risk và drawdown.

MODULE 05 — REGRESSION ANALYSIS & PCA

- ### 5.1 OLS và Gauss-Markov

OLS ước lượng quan hệ tuyến tính giữa biến mục tiêu và feature. Các giả định Gauss-Markov giúp OLS BLUE trong điều kiện nhất định, nhưng finance thường vi phạm noise độc lập/variance ổn định.
- ### 5.2 Kiểm định, residuals và ý nghĩa kinh tế

p-value/R² không đủ. Cần residual analysis, outlier check, stability, transaction cost và economic significance. Mô hình giải thích quá khứ chưa chắc dự báo tương lai.
- ### 5.3 CAPM và Factor Models

CAPM giải thích return bằng market beta. Factor models mở rộng thêm value, size, momentum, quality, low-vol. Factor exposure giúp hiểu nguồn return/risk.
- ### 5.4 Ridge, Lasso, Regularization

Khi nhiều feature, regularization giúp giảm overfit. Ridge phạt L2, Lasso phạt L1 và có thể chọn biến. Nhưng regularization không thay thế validation đúng.
- ### 5.5 ETF Case Study và High-Yield Spread

Case studies cho thấy regression dùng để phân tích sản phẩm thật: ETF exposure, spread, factor sensitivity, macro relationship.
- ### 5.6 PCA trong Finance

PCA tìm principal components từ covariance/correlation matrix. Two Sigma application thường nhấn mạnh PCA/factor để giảm chiều, phân tích rủi ro và tìm cấu trúc ẩn.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ	
Khái niệm	Ý nghĩa
OLS	$y = X\beta + \epsilon$
Residual	Phần model không giải thích
CAPM	$R_i - R_f = \alpha + \beta(R_m - R_f) + \epsilon$
Ridge/Lasso	Regularization chống overfit
PCA	Eigenvectors của covariance/correlation matrix

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: feature tốt phải chứng minh bằng OOS, EV và regime. Nhiều indicator cùng một factor không phải nhiều bằng chứng độc lập.

MODULE 06 — LÃI SUẤT TUYẾN TÍNH & FIXED INCOME

6.1 LIBOR scandal và chuyển sang SOFR

LIBOR từng là benchmark lớn nhưng có vấn đề thao túng/độ tin cậy. SOFR dựa trên secured overnight financing, phản ánh thị trường repo USD. Chuyển benchmark ảnh hưởng định giá và hợp đồng.

6.2 Interest Rate Swaps và Forward Rate Agreements

IRS trao đổi fixed rate và floating rate. FRA khóa lãi suất tương lai. Các sản phẩm này dùng để hedge hoặc thể hiện quan điểm về rates.

6.3 Bootstrapping Yield Curve

Bootstrapping xây đường cong zero/discount từ các instrument market quoted. Curve construction là nền định giá fixed income/rates derivatives.

6.4 DV01, Hedging, Electronic Trading

DV01 giúp đo risk theo basis point. Hedging dùng instrument khác để giảm exposure. Electronic trading làm rates market nhanh, cạnh tranh và cần mô hình hóa tốt.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
SOFR	Benchmark overnight secured
Swap	Trao đổi fixed/floating cashflows
FRA	Khóa lãi suất tương lai
Bootstrapping	Xây curve từ market quotes
DV01	Risk per basis point

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: rate regime ảnh hưởng cổ phiếu qua cost of capital, tín dụng, liquidity. Ngân hàng, BDS, chứng khoán, growth phản ứng khác nhau.

MODULE 07 — TIME SERIES ANALYSIS

7.1 Stationarity và Unit Root

Stationarity nghĩa là cấu trúc thống kê ổn định theo thời gian. Nhiều chuỗi tài chính không stationarity ở price, nhưng return có thể gần stationarity hơn. Unit root test giúp kiểm tra.

7.2 AR, MA, ARMA, ARIMA

AR dùng giá trị quá khứ, MA dùng shock quá khứ, ARMA kết hợp, ARIMA thêm differencing cho non-stationary series. Box-Jenkins là quy trình nhận diện/ước lượng/kiểm định model.

7.3 ACF/PACF

Autocorrelation Function và Partial Autocorrelation giúp chọn bậc AR/MA. Trong finance, autocorrelation thường yếu nhưng vẫn quan trọng ở một số horizon/asset.

7.4 Cointegration và Pairs Trading

Hai chuỗi non-stationary có thể có tổ hợp stationarity — cointegration. Đây là nền cho pairs trading/statistical arbitrage.

7.5 High-Yield Spread/Fourier/Polynomial Fits

Ứng dụng time series vào spread/macro cho thấy fitting phải cẩn trọng, tránh overfit hình dạng quá khứ.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
AR	X_t phụ thuộc X_{t-1}
MA	X_t phụ thuộc shock quá khứ
ARIMA	ARMA + differencing
ACF/PACF	Chọn cấu trúc lag
Cointegration	Quan hệ cân bằng dài hạn

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: mọi signal phải có horizon. Không dùng random split cho time series. Kiểm theo giai đoạn bull/bear/sideway.

MODULE 08 — QUẢN LÝ DANH MỤC & RỦI RO

8.1 Mean-Variance Optimization

Markowitz tối ưu danh mục bằng expected return và covariance. Efficient frontier biểu diễn tập danh mục tối ưu giữa return và risk.

8.2 Risk Measures: VaR, CVaR, Drawdown

VaR đo mức lỗ tối đa ở percentile; CVaR đo lỗ trung bình trong tail; drawdown đo sụt giảm từ đỉnh. CVaR/drawdown thực tế hơn khi tail risk lớn.

8.3 Kelly Criterion và Position Sizing

Kelly tối ưu tăng trưởng vốn dài hạn theo edge và odds, nhưng full Kelly biến động mạnh. Nhà đầu tư thường dùng fractional Kelly hoặc volatility targeting.

8.4 Counterparty Risk Optimization

Counterparty risk gồm exposure, default probability, collateral, netting, wrong-way risk. Tối ưu hóa risk cần constraints và tail scenario.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
Portfolio variance	$w^T \Sigma w$
Efficient Frontier	Tập return/risk tối ưu
VaR	Loss percentile
CVaR	Expected tail loss
Kelly	Sizing theo edge/odds

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: chọn mã chưa đủ. Cần sector cap, correlation cap, position sizing, stop/invalidation và risk tổng danh mục.

MODULE 09 — QUÁ TRÌNH NGẪU NHIÊN II & STOCHASTIC CALCULUS

9.1 Brownian Motion và Wiener Process

Brownian motion là mô hình nhiễu liên tục với increments độc lập và phân phối normal. Đây là nền cho nhiều mô hình continuous-time finance.

9.2 Itô Integral và Itô's Lemma

Stochastic calculus khác calculus thường vì quadratic variation. Itô's Lemma cho phép tính vi phân hàm của stochastic process, là chìa khóa dẫn tới Black-Scholes PDE.

9.3 Geometric Brownian Motion

GBM mô hình giá cổ phiếu: $dS = \mu S dt + \sigma S dW$. Nó tạo lognormal price, nền của Black-Scholes, nhưng thực tế có volatility clustering, jumps, fat tails.

9.4 Euler-Maruyama và phương pháp số

SDE thường cần mô phỏng số. Euler-Maruyama xấp xỉ quá trình stochastic theo bước thời gian nhỏ.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
Brownian Motion	W_t với increments normal độc lập
Itô Lemma	Chain rule cho stochastic process
GBM	$dS = \mu S dt + \sigma S dW$
Euler-Maruyama	Mô phỏng SDE

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: đừng tin một đường dự báo duy nhất. Hãy nghĩ theo distribution/scenario/path risk, đặc biệt với option/CW.

MODULE 10 — ĐỊNH GIÁ OPTION — BLACK-SCHOLES

10.1 Derivation Black-Scholes PDE

Black-Scholes xây bằng no-arbitrage, delta hedging và giả định GBM. PDE mô tả quan hệ giữa giá option, underlying, time, rate và volatility.

10.2 Black-Scholes Formula và Risk-Neutral Valuation

Công thức call/put định giá option bằng kỳ vọng risk-neutral chiết khấu. Risk-neutral không có nghĩa nhà đầu tư thật không sợ rủi ro; đó là measure dùng để pricing.

10.3 Greeks

Delta đo nhạy với underlying, Gamma đo nhạy của Delta, Vega đo nhạy với volatility, Theta đo time decay. Greeks là risk dashboard của option.

10.4 Implied Volatility và Vol Surface

Implied vol là volatility hàm ý từ giá option. Vol surface cho thấy volatility thay đổi theo strike/maturity, phản ánh smile/skew và market demand.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
Call BS	$C = S N(d1) - K e^{-rT} N(d2)$
Inputs	S, K, T, r, σ
Delta	$\partial C / \partial S$
Theta	$\partial C / \partial t$
Vega	$\partial C / \partial \sigma$

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: mua CW không chỉ cần đúng underlying. Phải xét maturity, moneyness, break-even, spread, liquidity, theta và implied volatility.

MODULE 11 — VOLATILITY MODELING, MACHINE LEARNING & AI

11.1 ARCH/GARCH và Volatility Clustering

Volatility có clustering: giai đoạn biến động cao thường kéo dài. ARCH/GARCH mô hình variance phụ thuộc shock/variance quá khứ.

11.2 ML Pipeline trong Finance

Machine learning cần feature, label, train/validation/test, loss function, metrics, calibration. Time series không được random split cho final validation.

11.3 Backtesting pitfalls

Các lỗi chính: look-ahead bias, data snooping, survivorship bias, overfitting, transaction cost bị bỏ qua, regime shift. Backtest tốt phải khiêm tốn và OOS.

11.4 Andrew Lo — Adaptive Market Hypothesis & AI

Thị trường thích nghi; edge xuất hiện/mất đi theo cạnh tranh và môi trường. AI hữu ích khi kết hợp domain knowledge, data quality và risk management.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
GARCH	Variance động theo shock quá khứ
Calibration	Xác suất dự báo khớp thực tế
OOS	Out-of-sample
AMH	Adaptive Market Hypothesis

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: ML không phải phép màu. Dữ liệu/label/validation quyết định chất lượng. Model nên xuất xác suất, không phán chắc chắn.

MODULE 12 — SYSTEMATIC TRADING, PREDICTION MARKETS & TỔNG KẾT

12.1 Factor Investing

Các factor phổ biến gồm momentum, value, quality, low-vol, size. Factor investing là cách hệ thống hóa nguồn alpha/risk, nhưng factor có chu kỳ và crowding risk.

12.2 Fundamental Law of Active Management

Alpha phụ thuộc skill và breadth. Nhiều cơ hội độc lập + skill thật tạo information ratio tốt hơn, nhưng nếu tín hiệu trùng factor thì breadth ảo.

12.3 Prediction Markets và Kalshi

Event contracts định giá xác suất sự kiện. Đây là cách nhìn binary event risk: KQKD, chính sách, pháp lý, lãi suất, năng lượng.

12.4 Roadmap học tập

Học theo thứ tự: market/bond math → linear algebra/probability → regression/PCA/time series → portfolio/risk/volatility → options/Black-Scholes → ML/stochastic calculus → systematic trading.

Bảng khái niệm/công thức cần nhớ

Khái niệm	Ý nghĩa
Momentum	Theo xu hướng/relative strength
Value	Định giá rẻ tương đối
Quality	Doanh nghiệp chất lượng
Low-vol	Biến động thấp
Prediction Market	Giá phản ánh xác suất event

Ứng dụng cho nhà đầu tư: Bài học cho nhà đầu tư: hệ thống đầu tư tốt phải có alpha hypothesis, validation, risk control, sizing và review định kỳ. Không có shortcut.